

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Apostila do Aluno

AULA 1

Pensamento Algorítmico e Formas de Representação

Objetivos da Aula

Ao final desta aula você será capaz de:

- Explicar o que é um algoritmo com suas próprias palavras
- Reconhecer a sequência lógica de um conjunto de passos
- Representar um algoritmo de três formas diferentes: linguagem natural, fluxograma e pseudocódigo
- Usar os símbolos básicos de fluxograma corretamente
- Escrever pseudocódigo simples usando a estrutura Entrada → Processamento → Saída

1. O que é um Algoritmo?

Um algoritmo é uma sequência finita de passos bem definidos que resolve um problema. Simples assim.

Pensa assim: toda vez que você faz algo com uma sequência de etapas, você está seguindo um algoritmo — mesmo sem perceber.

Exemplos do dia a dia

Fazer um sanduíche: pegar o pão, abrir, colocar o recheio, fechar.

Trocar uma lâmpada: desligar a energia, remover a lâmpada velha, encaixar a nova, ligar.

Calcular o troco: pegar o valor pago, subtrair o preço, devolver a diferença.

1.1 Por que a ordem importa?

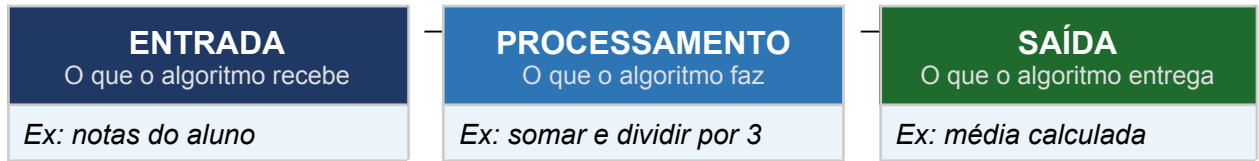
Um algoritmo errado na ordem gera um resultado errado — ou nenhum resultado. Veja o exemplo abaixo:

Algoritmo CORRETO	Algoritmo com ERRO de ordem
1. Ferver a água	1. Colocar o macarrão na panela
2. Colocar o macarrão	2. Ferver a água
3. Aguardar 10 minutos	3. Aguardar 10 minutos
4. Escorrer e servir	4. Escorrer e servir

No segundo caso, o macarrão cai em água fria — o resultado é errado porque a ordem está errada. O computador funciona da mesma forma: ele executa os passos exatamente na ordem que você escreve.

1.2 O Modelo Entrada → Processamento → Saída

Todo algoritmo pode ser pensado em três momentos:



2. Formas de Representação

Um mesmo algoritmo pode ser escrito de três formas diferentes. Cada uma tem seu uso:

	Vantagem	Quando usar
Linguagem Natural	Fácil de escrever, qualquer pessoa entende	Rascunho inicial, comunicar a ideia
Fluxograma	Visual — você enxerga o caminho do algoritmo	Visualizar decisões e fluxo de execução
Pseudocódigo	Estruturado, próximo de uma linguagem real	Preparar o código antes de programar

Nas próximas páginas, vamos representar o mesmo algoritmo — calcular a média de duas notas — nas três formas.

2.1 Linguagem Natural

Escrita em português simples, como se você estivesse explicando para alguém:

Algoritmo: Calcular média de duas notas (Linguagem Natural)

1. Pedir ao aluno que informe a primeira nota.
2. Pedir ao aluno que informe a segunda nota.
3. Somar as duas notas.
4. Dividir o resultado por 2.
5. Exibir a média calculada.

Simples, né? Mas repara: essa descrição não tem uma estrutura formal. Qualquer pessoa entende, mas um programador não consegue codificar direto a partir dela.

2.2 Fluxograma

O fluxograma usa símbolos visuais para mostrar o caminho do algoritmo. Veja os símbolos básicos:

Símbolo	Nome	Uso
(Oval)	Início / Fim	Marca onde o algoritmo começa e onde termina
[Retângulo]	Processo	Representa um cálculo ou uma ação (ex: $media = (n1+n2)/2$)
< Losango >	Decisão	Uma pergunta com resposta Sim/Não (ex: $media \geq 7?$)
[Paralelogramo]	Entrada / Saída	Leitura de dados (Leia) ou exibição de resultado (Escreva)
→ Seta	Fluxo	Indica a direção da execução

Algoritmo: Calcular média — Fluxograma (representação textual)

```
(INÍCIO)
|
[Leia nota1]
|
[Leia nota2]
|
[media = (nota1 + nota2) / 2]
|
[Escreva media]
|
(FIM)
```

Atenção: em sala você desenhará o fluxograma com os símbolos gráficos reais (ovais, retângulos, losangos). A representação acima é apenas para leitura nesta apostila.

2.3 Pseudocódigo

O pseudocódigo é uma linguagem intermediária: mais estruturada que a linguagem natural, mas sem a rigidez de uma linguagem de programação real. É o que usaremos durante o curso.

Convenções de Pseudocódigo usadas neste curso

Início / Fim — marcam o início e o fim do algoritmo
 Leia(variável) — lê um valor informado pelo usuário
 Escreva(texto ou variável) — exibe uma informação na tela
 variável <- valor — atribui um valor a uma variável
 // comentário — linha de explicação, não é executada

Agora o mesmo algoritmo em pseudocódigo:

```
Início
    // Entrada
    Leia(nota1)
    Leia(nota2)

    // Processamento
    media <- (nota1 + nota2) / 2

    // Saída
```

Escreva (media)

Fim

Perceba a estrutura: primeiro lemos os dados (Entrada), depois calculamos (Processamento) e por fim exibimos o resultado (Saída). Essa ordem vai aparecer em praticamente todo algoritmo que você escrever.

3. Algoritmos Resolvidos Passo a Passo

A seguir, três algoritmos completos — cada um nas três formas de representação. Acompanhe o raciocínio antes de tentar os exercícios.

Algoritmo 1 — Calcular o troco

Problema: O cliente paga um valor. O sistema deve calcular e exibir o troco.

Identificando $E \rightarrow P \rightarrow S$:

- Entrada: valor pago, preço do produto
- Processamento: troco = valor_pago - preco
- Saída: exibir o troco

Linguagem natural:

1. Perguntar ao cliente quanto ele pagou.
2. Perguntar qual é o preço do produto.
3. Calcular a diferença entre o que foi pago e o preço.
4. Informar ao cliente o valor do troco.

Pseudocódigo:

```
Inicio
  Leia(valorPago)
  Leia(preco)
  troco <- valorPago - preco
  Escreva(troco)
Fim
```

Algoritmo 2 — Verificar aprovação

Problema: Dado o nome e a média de um aluno, exibir se ele está Aprovado (média ≥ 7) ou Reprovado.

Identificando $E \rightarrow P \rightarrow S$:

- Entrada: nome do aluno, média
- Processamento: verificar se média ≥ 7
- Saída: mensagem 'Aprovado' ou 'Reprovado'

Pseudocódigo:

```
Inicio
  Leia(nome)
  Leia(media)
```

```
se (media >= 7) entao
    Escreva(nome, " está Aprovado")
senao
    Escreva(nome, " está Reprovado")
fim_se
Fim
```

Atenção

O 'se/senão' é uma estrutura de decisão — veremos ela em detalhes na Aula 4.
Por enquanto, leia como: SE a condição for verdadeira, faça isso. SENÃO, faça aquilo.

Algoritmo 3 — Calcular a área de um retângulo

Problema: Ler a base e a altura de um retângulo e calcular sua área.

Pseudocódigo:

```
Inicio
    Leia(base)
    Leia(altura)
    area <- base * altura
    Escreva("Área do retângulo: ", area)
Fim
```

Simples e direto. Entrada → cálculo → saída. É sempre assim que começamos.

4. Exercícios Práticos

Resolva os exercícios abaixo. Para cada um, siga os passos: identifique Entrada, Processamento e Saída — depois escreva o algoritmo.

Parte A — Identificar E → P → S

Para cada situação, preencha o que é Entrada, Processamento e Saída.

1. Um programa que lê o salário de um funcionário e calcula o valor do desconto de 11% do INSS.
 - Entrada: ____
 - Processamento: ____
 - Saída: ____
2. Um programa que lê dois números e exibe o maior deles.
 - Entrada: ____
 - Processamento: ____
 - Saída: ____

Parte B — Escrever em Linguagem Natural

3. Escreva em linguagem natural um algoritmo que leia o nome e a idade de uma pessoa e exiba uma mensagem de boas-vindas com o nome e a idade.
4. Escreva em linguagem natural um algoritmo para preparar um copo de suco: você tem água, suco em pó e um copo. A ordem importa!

Parte C — Escrever em Pseudocódigo

3. Escreva o pseudocódigo para calcular e exibir a média de três notas.
4. Escreva o pseudocódigo que lê o preço de um produto e a quantidade comprada, calcula o total e exibe o resultado.

Parte D — Desafio

5. (Em grupo) Escolha uma situação do cotidiano diferente das usadas nesta aula e represente o algoritmo nas três formas: linguagem natural, fluxograma e pseudocódigo. Traga o resultado para apresentar em sala.

Como entregar

Linguagem natural: descreva os passos em português simples.

Fluxograma: desenhe à mão em papel separado ou use uma ferramenta online (ex: draw.io, Canva).

Pseudocódigo: escreva usando as convenções desta apostila.

Gabarito

Atenção

Tente resolver os exercícios antes de consultar o gabarito.

Em algoritmos, existem múltiplas soluções corretas — o gabarito mostra uma possível resposta.

Parte A — $E \rightarrow P \rightarrow S$

1.

Entrada:	Salário do funcionário
Processamento:	desconto = salario * 0,11
Saída:	Valor do desconto do INSS

2.

Entrada:	Dois números (n1 e n2)
Processamento:	Comparar n1 e n2 para identificar qual é maior
Saída:	O maior dos dois números

Parte B — Linguagem Natural

3. Uma resposta possível:

1. Perguntar o nome da pessoa.
2. Perguntar a idade da pessoa.
3. Exibir a mensagem: 'Olá, [nome]! Você tem [idade] anos. Seja bem-vindo!'

4. Uma resposta possível:

1. Pegar o copo.
2. Adicionar o suco em pó no copo.
3. Adicionar a água.
4. Mexer até dissolver.
5. Servir.

Parte C — Pseudocódigo

5. Média de três notas:

Início

```
Leia(nota1)
Leia(nota2)
Leia(nota3)
media <- (nota1 + nota2 + nota3) / 3
Escreva(media)

Fim
```

6. Total da compra:

```
Inicio
  Leia(preco)
  Leia(quantidade)
  total <- preco * quantidade
  Escreva("Total: ", total)

Fim
```

Parte D — Desafio

7. *Resposta aberta* — depende da situação escolhida pelo grupo. O professor avalia se a lógica está correta e se as três formas são coerentes entre si.

Critérios de avaliação do desafio

- A situação escolhida tem uma sequência lógica clara de passos?
- A linguagem natural descreve todos os passos necessários?
- O fluxograma usa os símbolos corretos (oval, retângulo, losango, paralelogramo)?
- O pseudocódigo usa Leia(), Escreva() e <- corretamente?
- As três formas representam o mesmo algoritmo?